

"LE FUNZIONI ALGEBRICHE ELEMENTARI"

PROF.SSA ROSSELLA PISCOPO

Indice

1 INTRODUZIONE ALLE FUNZIONI ELEMENTARI ---------- 3

1.1 FUNZIONI ALGEBRICHE E TRASCENDENTI ---------- 3
1.2 GRAFICO DI UNA FUNZIONE ---------- 4

2 FUNZIONI ALGEBRICHE ---------- 6

POLINOMI ---------- 6
FUNZIONI LINEARI ---------- 6
FUNZIONI ALGEBRICHE NON LINEARI ---------- 15

BIBLIOGRAFIA ---------- 25

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1 Introduzione alle funzioni elementari

Una funzione elementare si costruisce utilizzando le operazioni note (addizione, divisione, composizione, ecc.) a partire da alcuni elementi basilari come le funzioni trigonometriche, la funzione logaritmo, le costanti, le potenze, ecc.. Ad esempio, la funzione

$$f(x) = \sin \frac{\log x}{1 + x^2}$$

è elementare.

1.1 *Funzioni algebriche e trascendenti*

DEFINIZIONE: Una funzione $f: A \longrightarrow B$ si dice **algebrica** se la sua espressione analitica $y = f(x)$ è costruita facendo uso delle sole operazioni di addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione, elevamento a potenza ed estrazione di radice.

DEFINIZIONE: Una funzione non algebrica si dice **trascendente.**

ESEMPIO1: Le seguenti sono funzioni algebriche

$$y = x^5 - x^3;\ y = \frac{2x + 5}{x^2 + 1};\ y = \sqrt{2x^3 - 7};\ \ y = \sqrt[5]{\frac{3x^3 - \sqrt{x}}{4x + 5}};$$

ESEMPIO2: Le seguenti sono funzioni trascendenti

$$y = senx\ ;\ \ y = tgx;\ \ y = lnx;\ \ y = e^x$$

Tra le funzioni algebriche si distinguono le funzioni:

- **razionale intera**: se l'espressione analitica è polinomiale come ad esempio

$$y = \ 3x^4 + 6x^3 - 5x^2 + x - 6$$

- **razionale fratta:** se l'espressione analitica è quoziente di due polinomi, ad esempio

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$y = \frac{-x^5 + 5x^3}{3x^2 + x - 8};$$

- **Irrazionale:** se nell'espressione analitica la variabile indipendente x compare sotto il segno di radice, come ad esempio

$$y = \sqrt[5]{3 - 5x + x^3}$$

1.2 *Grafico di una funzione*

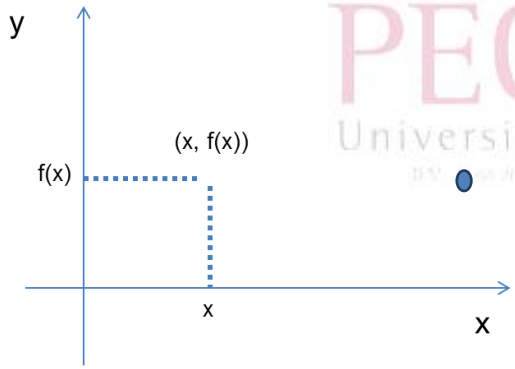
Funzione reale di variabile reale

DEFINIZIONE: Una funzione è detta **reale di variabile reale** se ha come insieme di partenza e come insieme di arrivo l'insieme $\mathbb{R}$:

$f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$

Una funzione reale di variabile reale ha come grafico un sottoinsieme di

$G = \{(x, f(x)): \ x \in \mathbb{R}\} \subseteq \mathbb{R}^2$



Campo di Esistenza

Siano A e B due sottoinsiemi dei numeri reali ed

$f: A \to B$

una funzione di A in B.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

DEFINIZIONE: L'insieme A è detto **dominio D** o **campo di esistenza** della funzione f ed è il più ampio sottoinsieme di $\mathbb{R}$ nel quale la funzione può essere definita.

Dominio delle funzioni algebriche

Nel seguente paragrafo si darà indicazione del dominio delle funzioni algebriche:

- **Razionali intere:** funzioni espresse mediante un polinomio $P(x)$. Il dominio D è tutto l'insieme dei numeri reali

$$D = \mathbb{R}$$

in quanto un polinomio è definito per ogni valore della variabile x;

- **Razionali fratte:** funzioni espresse mediante il quoziente di due polinomi $y = \frac{P(x)}{Q(x)}$.

Il dominio di tali funzioni è l'insieme

$$D = \mathbb{R} \backslash \{x_0, x_1, \ldots, x_n\}$$

Tutto l'insieme dei reali da cui si escludono i punti $x_0, x_1, \ldots, x_n$ che annullano il denominatore, ovvero il polinomio $Q(x)$;

- **Irrazionali:** funzioni espresse mediante espressioni del tipo $y = \sqrt[n]{g(x)}$. Il dominio D è:
  - Uguale al dominio della funzione $y = g(x)$ se n è dispari;
  - L'insieme delle soluzioni della disuguaglianza $g(x) \geq 0$ se n è pari.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

2 Funzioni algebriche

Polinomi

Le funzioni algebriche più semplici sono rappresentati dai polinomi, per la cui costruzione si utilizzano solo operazioni di somma e prodotto.

DEFINIZIONE: Un polinomio nella variabile x ha un'espressione del tipo:

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

Dove $a_n, \ldots, a_0$ sono costanti.

ESEMPIO: Sono polinomi espressioni del tipo

$$5x + 3 = 0; \quad 2x^5 + 5x^2 - x = 7$$

Mentre non sono polinomi le espressioni:

$$\frac{1}{\sqrt{x}}; \quad \sqrt[3]{\frac{2x+7}{x^2}}$$

PEGASO

DEFINIZIONE: Ad ogni polinomio è associata una funzione così definita

$$p: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \rightarrow p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

OSSERVAZIONE: In ogni funzione polinomiale, il termine di maggior potenza determina ciò che accade quando x tende a più o meno infinito.

Tra le funzioni polinomiali, quelle più semplici sono quelle costanti.

Funzioni lineari

I polinomi più semplici sono le **funzioni lineari**, polinomi che coinvolgono al più la prima potenza di x. I grafici delle funzioni lineari sono delle rette.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

ESEMPIO:

$p_1(x) = 2x + 3;$ $p_2(x) = 2(x-3) + 3$

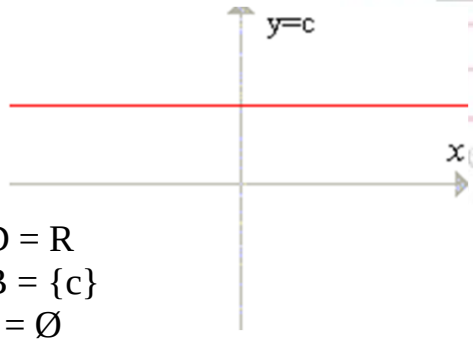
$p_3(x) = 2x + 1;$ $p_4(x) = -2x + 2$

sono funzioni lineari.

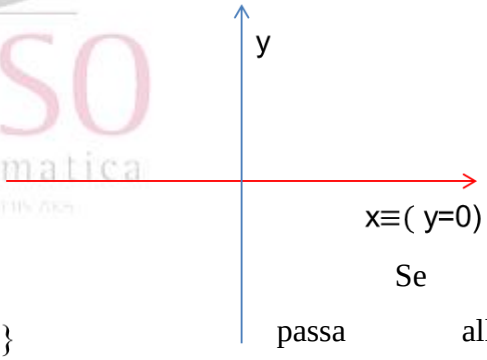
DEFINIZIONI: Una funzione $y = c = costante \quad \forall x \in A$, ovvero una funzione che assume lo stesso valore per tutti gli elementi dell'insieme A è detta **funzione costante** in A⊆ ℝ.

Le funzioni costanti sono tra i polinomi più semplici. Il grafico di una funzione costante $y = c$ è una retta parallela all'asse delle ascisse, costituita da tutti i punti che hanno ordinata uguale a c.

Se $c \neq 0$, la retta $y = c$ è parallela all'asse x Se c =0, la retta $y = 0$ rappresenta l'asse x



D = R
B = {c}
I = Ø



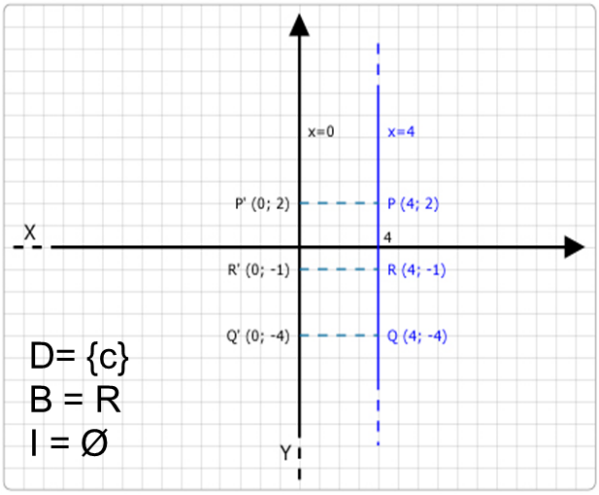
D = R
B = {0}
I = Ø

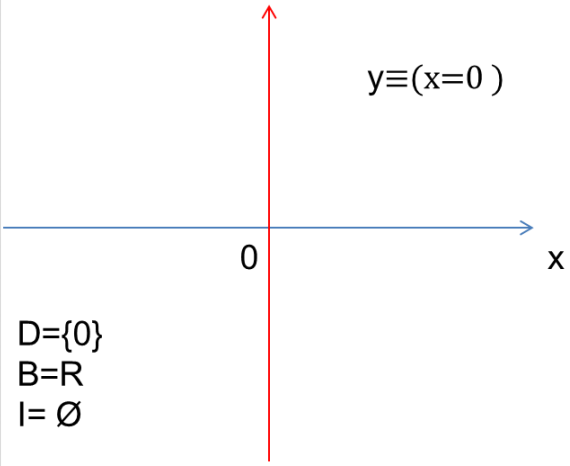
Se si passa alla definizione duale:

Il grafico di una funzione costante $x = c$ è una retta parallela all'asse delle ordinate costituita da tutti i punti che hanno ascissa uguale a c.

Se $c \neq 0$, la retta $x = c$ è parallela all'asse y Se $c = 0$, la retta $x = 0$ è rappresenta l'asse y

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)





OSSERVAZIONE: La funzione costante è contemporaneamente crescente e decrescente.

Generalizzando il concetto:

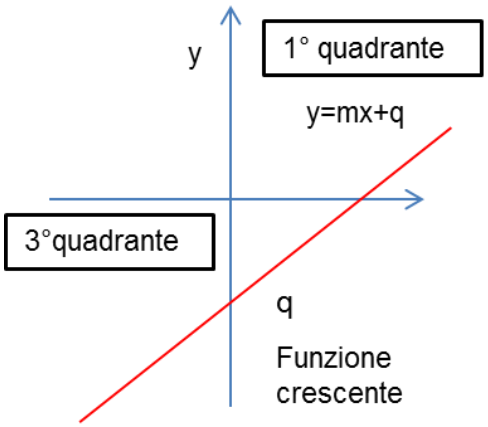
DEFINIZIONE: Una funzione espressa mediante una funzione

$$y = mx + q \;\forall x \in A \subseteq \mathbb{R}$$

è detta **lineare**. Questa funzione ha come dominio $D = A$ e come grafico una retta di **coefficiente angolare** m e **intercetta** q.

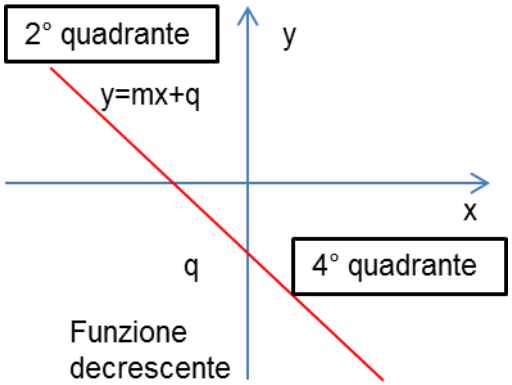
m: rappresenta la pendenza della retta y rispetto all'asse x;

q: rappresenta il punto in cui la retta interseca l'asse y;

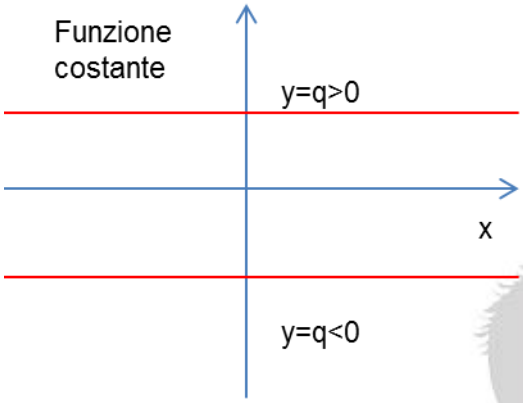


$m > 0$ la retta passa per il 1° e 3° quadrante

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)



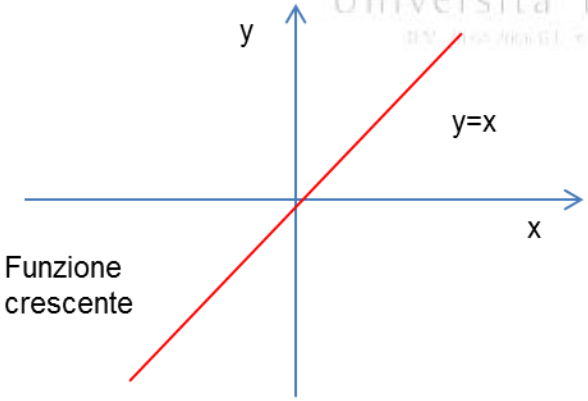
$m < 0$ la retta passa per il 2° e 4° quadrante



$m = 0$ la retta $y = q$ è parallela all'asse x

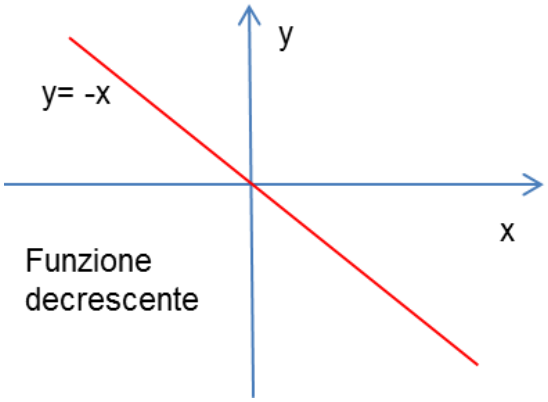
PEGASO
Università Telematica

- Se $q = 0$ ed m=1, la retta $y = x$ rappresenta la bisettrice per il 1° e 3° quadrante:



- Se $q = 0$ ed m= -1, la retta $y = -x$ rappresenta la bisettrice per il 2° e 4° quadrante:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)



PROPOSIZIONE: Ogni funzione lineare è strettamente monotona se $m \neq 0$.

DIM: Si considerino $x_1 < x_2$ e si consideri la funzione lineare $f(x) = mx + q$. Allora:

$f(x_1) = mx_1 + q; \quad f(x_2) = mx_2 + q$

Si distinguono due casi

1. $\boldsymbol{m > 0}$

Poiché $x_1 < x_2$ si ha $mx_1 < mx_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$. La funzione è strettamente crescente.

2. $\boldsymbol{m < 0}$

Da $x_1 < x_2$, essendo il coefficiente angolare negativo $mx_1 > mx_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$, ovvero la funzione è strettamente decrescente.

PEGASO
Università Telematica

OSSERVAZIONE: Richiamando il criterio sulle funzioni monotone, ovvero *una funzione strettamente monotona su un insieme è ivi anche invertibile*, si deduce che una funzione lineare $y = f(x) = mx + q$ è invertibile se $m \neq 0$. In tal caso, vale l'equivalenza

$$y = mx + q \quad \Leftrightarrow \quad x = \frac{y - q}{m}$$

che signfica che la funzione inversa $f^{-1}(x)$ della funione $f(x) = mx + q$ è data da

$$f^{-1}(x) = \frac{y - q}{m}$$

Se $m = 0$ la funzione costante $y = f(x) = c$ non è biettiva e pertanto non è invertibile.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

OSSERVAZIONE: Per due punti distinti del piano passa una ed una sola retta. Quindi, per disegnare il grafico di una funzione lineare è sufficiente calcolare l'ordinata y in corrispondenza di due valori distinti della variabile x.

ESEMPIO: Si consideri la funzione

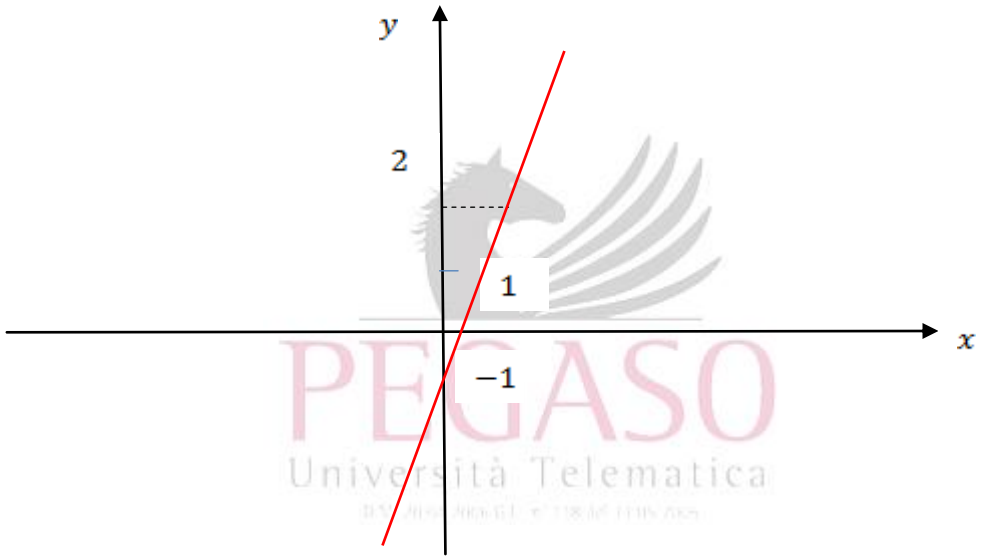
$y = 3x - 1$

Basta scegliere due valori di x e vedere qual è il corrispondente valore di y, mediante f

$x = 0 \rightarrow y = -1$

$x = 1 \rightarrow y = 2$

La retta cercata passa per i punti $(0,-1), (1,2)$.



Funzione di proporzionalità

DEFINIZIONE: Una funzione $y = m * x$ con $m \in \mathbb{R}$ rappresenta una **proporzionalità diretta** tra le due grandezze x ed y.

OSSERVAZIONE: Le grandezze x ed y sono direttamente proporzionali se al loro variare il rapporto

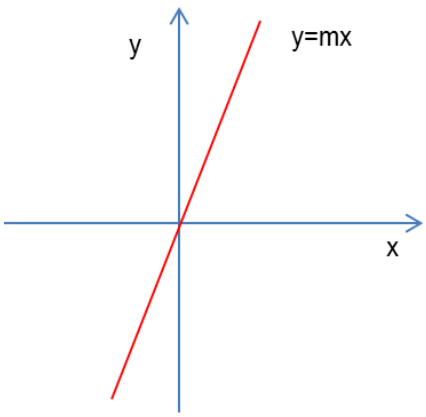
$$\frac{y}{x} = m, \quad m \in \mathbb{R}$$

rimane costante. La costante m è detta **costante di proporzionalità diretta**.

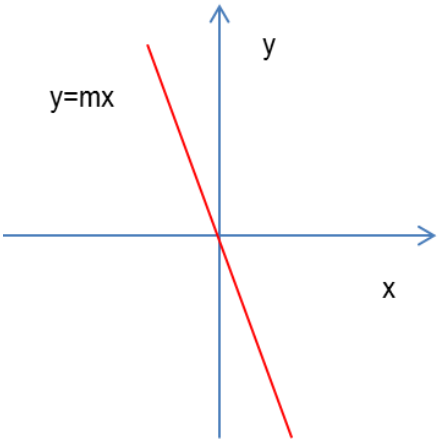
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Graficamente la funzione di proporzionalità diretta è rappresentata da una retta per l'origine.

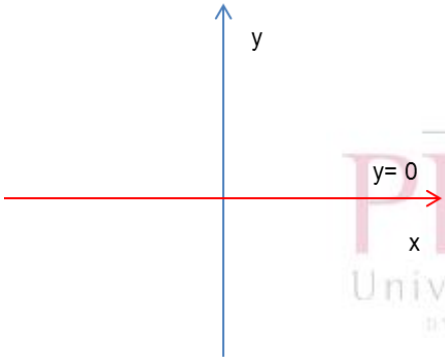
Se $m > 0$



Se $m < 0$



Se $m = 0$



PEGASO
Università Telematica

DEFINIZIONE: La funzione

$$y = \frac{m}{x}, \quad m \in \mathbb{R}$$

rappresenta una **proporzionalità inversa** tra le due grandezze x ed y.

OSSERVAZIONE: Le grandezze x ed y sono inversamente proporzionali se al loro variare, il prodotto

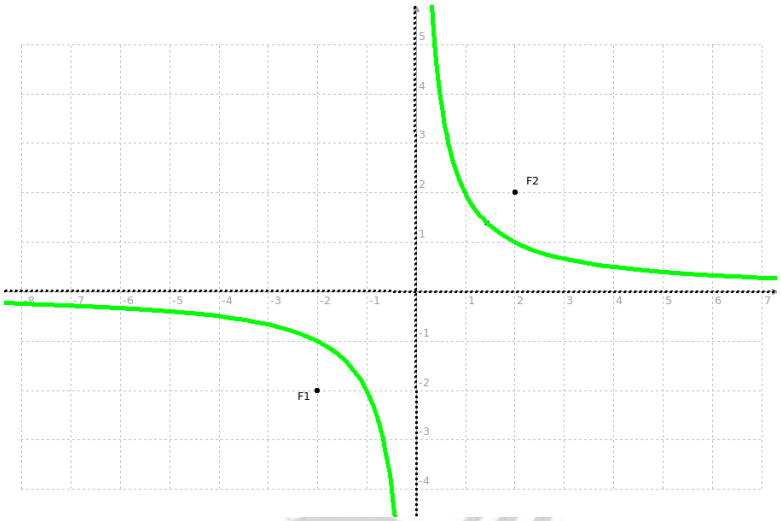
$$x * y = m, \quad m \in \mathbb{R}$$

rimane costante. La costante m è detta **costante di proporzionalità inversa**.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Graficamente la funzione di proporzionalità inversa è rappresentata da un ramo di iperbole, che si avvicinano agli assi ma non li toccano, appartenente al 1° quadrante se $m > 0$, al 3° se $m < 0$.

Se $m = 0$, la curva degenera nell'insieme dei due assi cartesiani, individuati dell'equazione $x * y = 0$.



ESERCIZIO 1: Data la tabella:

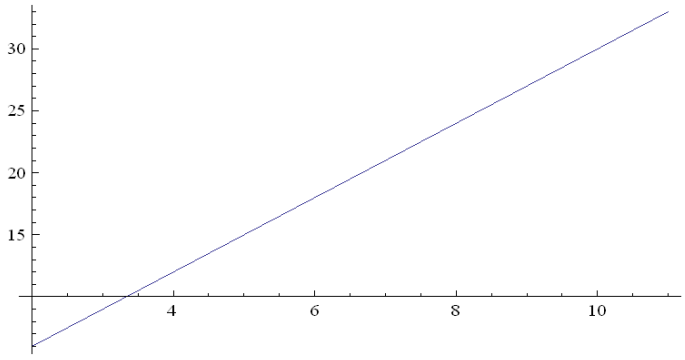
X	2	3	5	7	11
Y	6	9	15	21	33

1. Stabilisci la relazione è di proporzionalità tra le grandezze x ed y

Poiché $\frac{6}{2} = \frac{9}{3} = \frac{15}{5} = \frac{21}{7} = \frac{33}{11} = 3 \equiv m$, allora le due grandezze sono direttamente proporzionali.

2. Tale relazione è espressa mediante la funzione

$$y = 3x \qquad per\ x \in \{2,3,5,7,11\}$$



3. I valori assunti dalla y crescono al crescere dei valori di x.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

ESERCIZIO 2: Data la tabella:

x	2	3	6	8	12
y	24	16	8	6	4

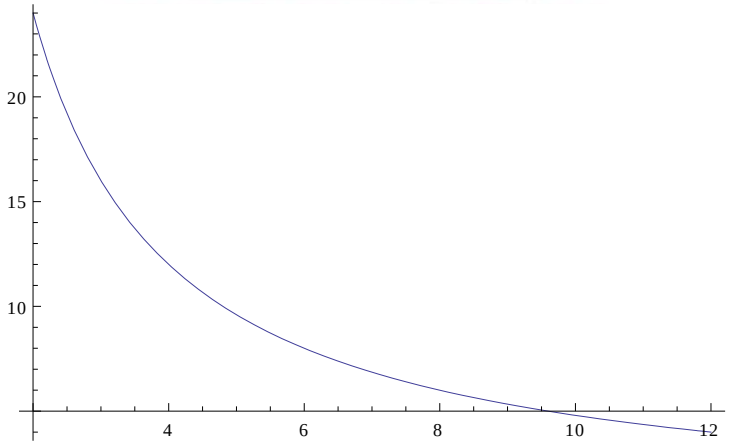
1. Stabilisci la relazione di proporzionalità tra le grandezze x ed y

Poiché $24 * 2 = 16 * 3 = 8 * 6 = 6 * 8 = 4 * 12 = 48 \equiv m$, le due grandezze sono inversamente proporzionali.

2. Tale relazione è espressa mediante la funzione

$$x * y = 48 \qquad per\ x \in \{2,3,6,8,12\}$$

3. I valori assunti dalla y decrescono al crescere dei valori di x.



ESERCIZIO 3:

1. Determinare il dominio della funzione polinomiale $y = x^5 - x^3$

$$D = \mathbb{R}, \qquad ovvero\ D =]-\infty, +\infty[, \qquad ovvero\ \forall\ x \in \mathbb{R};$$

trattandosi di un polinomio.

2. Determinare il dominio della funzione fratta $y = \frac{2x+5}{x^2-1}$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Si pone $x^2 - 1 \neq 0 \Leftrightarrow x^2 \neq 1 \Leftrightarrow x \neq \pm 1$. Dunque il dominio

$D = \mathbb{R} - \{-1, +1\}$, *ovvero* $D =]-\infty, -1[\cup]-1, 1[\cup]+1, +\infty[$, *ovvero*

$\forall x \in]-\infty, -1[\cup]-1, 1[\cup]+1, +\infty[$;

NOTAZIONE: la parentesi quadra aperta india che il valore è escluso, chiusa che è incluso. Ad esempio $]-1, 2]$, sta per -1 è escluso, 2 è incluso.

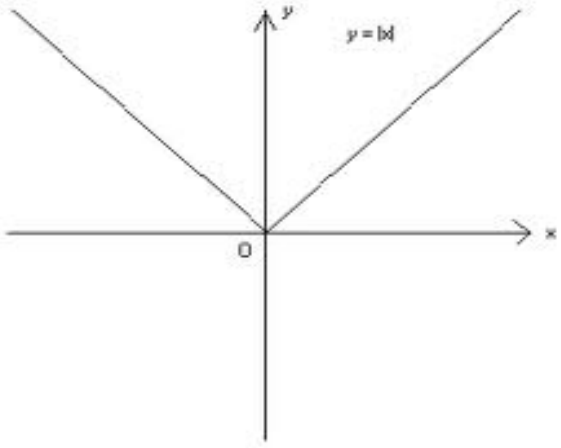
Funzioni algebriche non lineari

La funzione valore assoluto

DEFINIZIONE : La funzione **valore assoluto** (o **modulo**) di x, indicato con il simbolo $|x|$, è definita da

$$|x| = \begin{cases} x & \text{se } x \geq 0 \\ -x & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

Il grafico della funzione valore assoluto $f(x) = |x|$ è composto da due semirette per l'origine, di equazione rispettivamente $y = x$ *se* $x \geq 0$ e $y = -x$ *se* $x < 0$



Conseguenza della definizione sono le seguenti proprietà:

1. $|x| \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$;
2. $|x| = 0 \Leftrightarrow x = 0$;

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

3. $|-x| = |x| \; \forall x \in \mathbb{R}$;
4. $|x_1 * x_2| = |x_1| * |x_2| \quad \forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}$;
5. $\left|\frac{x_1}{x_2}\right| = \frac{|x_1|}{|x_2|} \quad \forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}, x_2 \neq 0$;
6. $|x_1 + x_2| \leq |x_1| + |x_2| \quad \forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}$; (disuguaglianza triangolare)

OSSERVAZIONE: L'ultima disuguaglianza ci dice che il modulo della somma è minore della somma dei singoli moduli dei numeri se gli stessi sono discordi, è uguale se questi sono concordi.

La funzione valore assoluto:

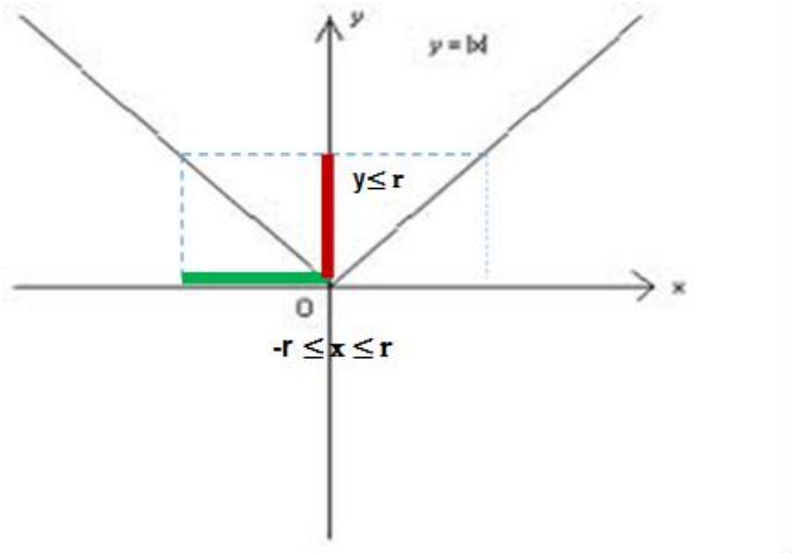
$f: x \in \mathbb{R} \longrightarrow |x| \in [0, +\infty[$

- $domf = \mathbb{R}$; $codom\, f = [0, +\infty[$
- f strettamente crescente se $x \geq 0$
- f strettamente decrescente se $x < 0$
- f pari : $|-x| = |x|$
- f illimitata superiormente: $\sup_n x^n = +\infty$
- f limitata inferiormente $\min x^n = \inf_n x^n = 0$
- punto di minimo $x = 0$

Per ogni numero reale $r \geq 0$ valgono le equivalenze:

- $y = |x| \leq r \Leftrightarrow -r \leq x \leq r$
- $y = |x| < r \Leftrightarrow -r < x < r$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)



Funzione potenza

DEFINIZIONE: La **funzione potenza** con esponente naturale $n \in \mathbb{N}$

$\boldsymbol{f(x) = x^n}$

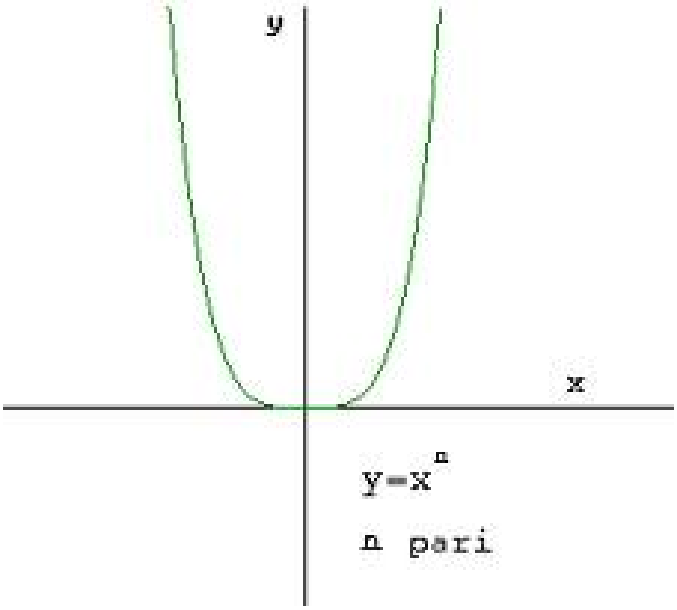
è definita per ogni $x \in \mathbb{R}$. Il suo valore lo si ottiene moltiplicando il numero x per se stesso *n* volte.

PEGASO
Università Telematica

- $\boldsymbol{n}$ **pari**:
  - $f: x \in \mathbb{R} \longrightarrow x^n \in [0, +\infty[$
  - dom $f = \mathbb{R}$; codom $f = [0,+\infty[$
  - f strettamente crescente se $x \geq 0$ $(es. 3 < 5 \Rightarrow 3^n < 5^n)$
  - f strettamente decrescente se $x < 0$ $(-7 < -3 \Rightarrow (-7)^n < (-3)^n \Leftrightarrow 7^n > 3^n$ perchè n è pari)
  - f pari : $(-x)^n = x^n$
  - f illimitata superiormente: $\sup_n x^n = +\infty$
  - f limitata inferiormente min $x^n = \inf_n x^n = 0$ (coincide con il vertice della parabola)

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

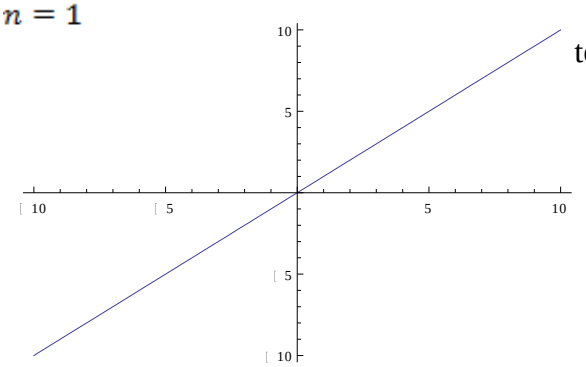
- punto di minimo $(0,0)$



- **n dispari**:
  - $f: x \in \mathbb{R} \longrightarrow x^n \in \mathbb{R}$
    - dom f = $\mathbb{R}$; codom f = $\mathbb{R}$
    - f strettamente crescente in $\mathbb{R}$
    - f dipari: $(-x)^n = -x^n$
    - f illimitata superiormente: $\sup_n x^n = +\infty$
    - f illimitata inferiormente min $x^n = \inf_n x^n = -\infty$

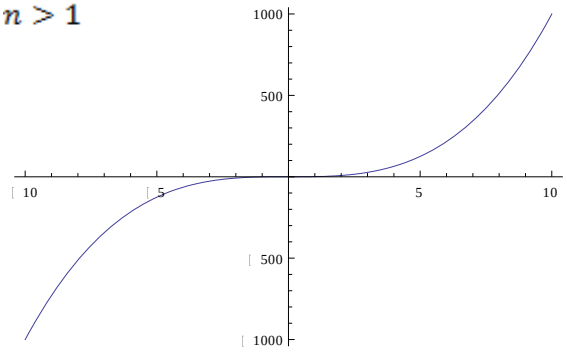
PEGASO Università Telematica

$n = 1$



te min

$n > 1$



La funzione potenza è una funzione monotona, pertanto è invertibile

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Radice n-esima

La funzione potenza $f(x) = x^n$ è strettamente crescente per $x \geq 0$ per ogni $n \in \mathbb{N}$. Per il Teorema degli zeri (data una funzione continua in un intervallo chiuso e limitato, se la funzione è minore di zero nel primo estremo dell'intervallo e maggiore di zero nel secondo estremi, esiste un punto interno all'intervallo in cui la funzione si annulla) $\forall$ y ≥ 0 esiste almeno un numero reale $x \geq 0$ per cui $f(x) = x^n = y$. Questa condizione dimostra la suriettività della funzione potenza. Per la condizione di invertibilità (vedi dispensa lezione 6) la funzione potenza è biettiva e quindi invertibile per ogni $x \geq 0$.

Dunque, la funzione potenza n-sima non è **globalmente invertibile** (cioè non si può invertire in tutti $\mathbb{R}$) ma solo **localmente invertibile** (in $[0,+\infty[$), cioè è invertibile solo una sua restrizione ottenuta prendendo le $x \geq 0$ se **n** è pari, in particolare. Nel caso di n dispari, la funzione è strettamente monotona in tutto l'insieme dei numeri reali, quindi è ivi invertibile e si può definire in tutto l'insieme dei numeri reali la radice n-esima. Informalmente, questo accade in quanto esiste la radice , con esponente dispari, di un numero negativo (cosa non vera se l'esponente è pari).

DEFINIZIONE: La funzione inversa della funzione potenza n-esima è detta funzione **radice n-sima** ed è così definita

$$\boldsymbol{f(x) = \sqrt[n]{x} = x^{\frac{1}{n}} \qquad per\ x \geq 0\ se\ n\ pari, \forall x\ se\ n\ dispari}$$

Anche in questo caso si distinguono due casi, n pari, n dispari:

- ***n* pari**:
  - $f: x \in [0,+\infty[\rightarrow \sqrt[n]{x} \in [0,+\infty[$
  - dom f = $[0,+\infty[$; codom f = [0,+∞[
  - f strettamente crescente se $x \geq 0 \left(es. 3 < 5 \Rightarrow \sqrt[n]{3} < \sqrt[n]{5}\right)$
  - f illimitata superiormente: $\sup_n x^n = +\infty$
  - f limitata inferiormente min $x^n = \inf_n x^n = 0$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

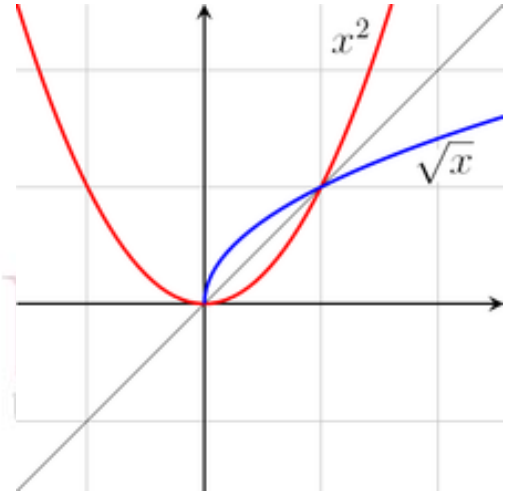
- punto di minimo $(0,0)$

OSSERVAZIONE: La radice n-esima con n pari è l'inversa della potenza n-esima con n pari nell'intervallo $[0,+\infty[$

1. $\sqrt[n]{x^n} = x = \left(\sqrt[n]{x}\right)^n, \quad x \in [0,+\infty[$;
2. $\sqrt[n]{x^n} = |x|, \quad \forall x \in \mathbb{R}$ (possiamo considerare tutto l'insieme dei numeri reali perché sotto radice l'argomento è elevato a un numero pari, quindi è certamente positivo e la radice ha senso.

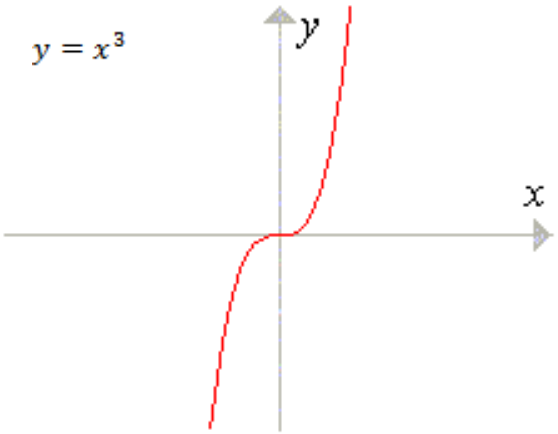
ESEMPIO:

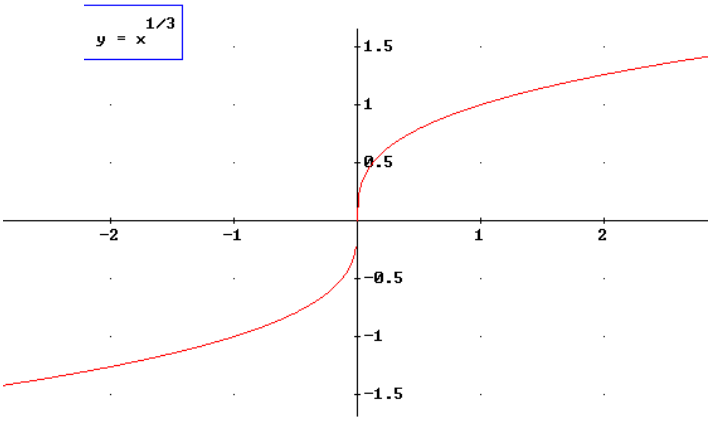
$$\sqrt{x^2} = 4 \Leftrightarrow |x| = 4 \Leftrightarrow x = \pm 4$$



- **n dispari**:
  - $f: x \in \mathbb{R} \longrightarrow \sqrt[n]{x} \in \mathbb{R}$
    - dom f = $\mathbb{R}$; codom f = $\mathbb{R}$
    - f strettamente crescente in $\mathbb{R}$
    - f illimitata superiormente: $\sup_n x^n = +\infty$
    - f illimitata inferiormente $\inf_n \sqrt[n]{x} = -\infty$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)





OSSERVAZIONE: Nel caso n dispari la potenza n-ma e la radice n-ma sono l'una l'inversa dell'altra

$\sqrt[n]{x^n} = x = (\sqrt[n]{x})^n$, $\forall$ x $\in \mathbb{R}$

ESEMPIO

$\sqrt[3]{27} \Leftrightarrow \sqrt[3]{3^3} \Leftrightarrow 3$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

TIPO DI FUNZIONE	*CONDIZIONE*	*ESEMPIO*	*RISOLUZIONE ESEMPIO*
Polinomio	NESSUNA, esistono per qualsiasi valore di x	$f(x)=x^5-3x^2+6$	$\forall x \in \Re$
Fratta	Denominatore DIVERSO da zero	$f(x)=\frac{x-3}{2+x}$	$2+x \neq 0;\ \forall x \neq -2$
Irrazionale con radice di indice PARI non a denominatore	Radicando MAGGIORE O UGUALE A ZERO	$f(x)=\sqrt{3-x}$	$3-x \geq 0;\ x \leq 3$
Irrazionale con radice di indice PARI al denominatore	Radicando MAGGIORE DI ZERO	$f(x)=\frac{2}{\sqrt{3-x}}$	$3-x > 0;\ x < 3$
Irrazionale con radice di indice DISPARI	NESSUNA dovuta al radicale, eventuali condizioni specifiche sul radicando	$f(x)=\sqrt[3]{x-5}$	$\forall x \in \Re$

La funzione potenza con esponente reale $\alpha \in \mathbb{R}$

La funzione potenza e la funzione radice consentono di definire l'elevazione ad esponente razionale $(m, n \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{R},\ x > 0)$

$$x^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{x^m}, \quad x^{-\frac{m}{n}} = 1/\sqrt[n]{x^m}, \quad x^0 = 1$$

Si è quindi definito il significato di x^b con x numero reale positivo e b numero razionale. La definizione si può generalizzare ed estendere al caso di esponente non razionale, grazie alla completezza dell'insieme dei numeri reali.

Richiamiamo, nel seguito, alcune proprietà

1. $x^b \cdot x^c = x^{b+c};\quad (x^b)^c = x^{b \cdot c};$
2. $x^b > 0;$
3. $x < y,\ c > 0 \Rightarrow x^c < y^c;$
4. $x < y,\ c < 0 \Rightarrow x^c > y^c$
5. $x > 1,\ b < c \Rightarrow x^b < x^c$
6. $x < 1,\ b < c \Rightarrow x^b > x^c$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Dalla definizione del numero x^b discendono due tipi di funzioni differenti a seconda che si fa variare la base o l'esponente. Nel presente paragrafo si considera il caso in cui varia la base e si studia la funzione $f(x) = x^b$, con $b \in \mathbb{R}$. La funzione così definita prende il nome di **funzione potenza.**

OSSERVAZIONE: Nei casi particolari in cui $b = n$ o $b = {}^1/_n$ si ricade nei casi precedentemente studiati di potenza n-esima e radice n-esima rispettivamente.

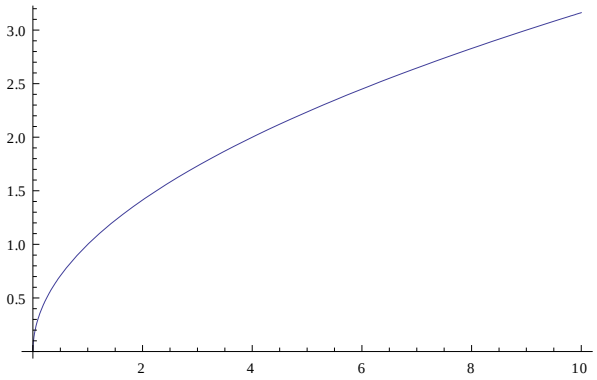
Si distinguono tra casi differenti a seconda che $b > 0,\ 0 < b < 1,\ b > 1$

- $\boldsymbol{b > 0}$

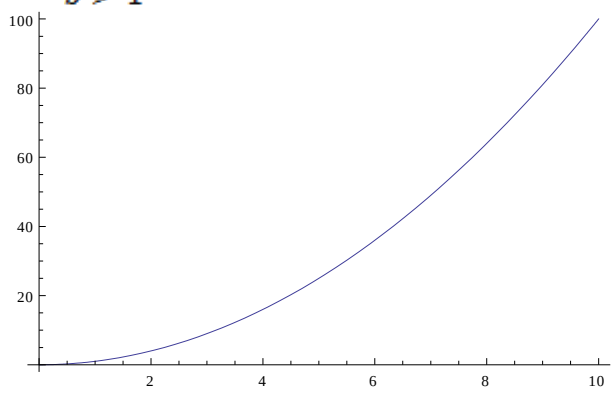
$f: x \in [0,+\infty[\longrightarrow x^{\alpha} \in [0,+\infty[$

- $dom\, f = [0,+\infty[$; $codom\, f = [0,+\infty[$
- f strettamente crescente in $[0, +\infty[$
- f illimitata superiormente: $\sup x^{\alpha} = +\infty$
- f limitata inferiormente $minx^{\alpha} = infx^{\alpha} = 0$
- punto di minimo $(0,0)$

$0 < b < 1$



$b > 1$

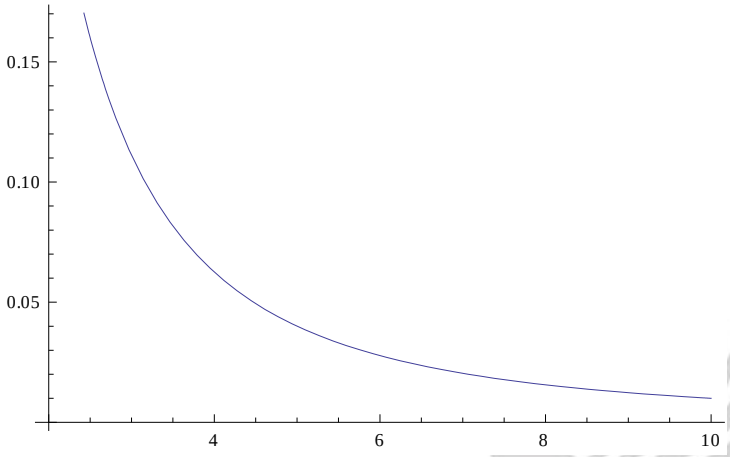


- $\boldsymbol{b < 0}$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$f: x \in]0,+\infty[\longrightarrow x^{\alpha} \in]0,+\infty[$

- $dom\, f =]0,+\infty[\ ;\ codom\, f =]0,+\infty[$
- f strettamente decrescente in]0, +∞[
- f illimitata superiormente: $\sup x^{\alpha} = +\infty$
- f limitata inferiormente $inf\ x^{\alpha} = 0$



Riepilogo

$[f(x)]^{\alpha}$ *con* $\alpha > 0$ *e irrazionale*	La base f(x) va posta MAGGIORE O UGUALE A ZERO	$f(x) = (9+x)^{\sqrt{2}}$	$9 + x \geq 0;$ $x \geq -9$

Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Bibliografia

- Marcellini, & Sbordone. (1992). *Calcolo.* Liguori Editore.
- Marcellini, & Sbordone. (2001-2002). *Elementi di Analisi Matematica 1.* Liguori.
- Zecca. (s.d.). *Analisi1/Capitolo2.pdf.* Tratto da http://www2.de.unifi.it/: http://www2.de.unifi.it/anum/zecca/Analisi1/Capitolo2.pdf

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)